

ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ
ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

12 въпроса • 12 точки • 25–30 минути

1. Коя конструкция в Python най-точно съответства на логическия блок (ромб) в блок-схема?

- A) print()
- Б) if ... else
- В) list
- Г) import

2. Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на кода?

```
S = 0
for i in range(2, 6):
    S = S + i
print(S)
```

- A) 10
- Б) 12
- В) 14
- Г) 20

3. Даден е списъкът `danni = [12, 18, 25, 31]`. Кой запис извежда третия елемент?

- A) `danni[1]`
- Б) `danni[2]`
- В) `danni[3]`
- Г) `danni[-1]`

4. Коя функция връща броя на елементите в списък?

- A) `len()`
- Б) `sum()`
- В) `max()`
- Г) `sorted()`

5. Кой израз правилно изчислява средната стойност на числов списък `temperaturi`?

- A) `max(temperaturi) / len(temperaturi)`
- Б) `sum(temperaturi) / len(temperaturi)`
- В) `len(temperaturi) / sum(temperaturi)`
- Г) `sorted(temperaturi) / len(temperaturi)`

6. Какво представлява набор от данни (dataset)?

- A) Една отделна променлива
- Б) Организирана съвкупност от данни
- В) Само изображение, използвано от ИИ
- Г) Програма за чертане на диаграми

7. Кое твърдение за CSV файл е вярно?

- A) Това е изпълнима програма.
- Б) Това е текстов формат за таблични данни.
- В) Това е формат само за изображения.
- Г) Това е задължително компресиран архив.

8. Кой набор трябва да използваме за окончателна проверка на вече обученния модел?

- А) Тренировъчния набор
- Б) Тестовия набор
- В) Само първия ред от данните
- Г) Същите примери, които моделът вече е запомнил

9. Кое най-добре описва преобучаване (overfitting)?

- А) Моделът се справя еднакво добре с всички нови данни.
- Б) Моделът се е приспособил прекалено точно към тренировъчните примери.
- В) Моделът още не е получил никакви данни.
- Г) Моделът използва само сензори.

10. Коя заявка към ИИ е формулирана най-добре?

- А) „Разкажи нещо за климата.“
- Б) „Напиши каквото знаеш.“
- В) „Обясни в 5 изречения за ученик от 10. клас две причини за климатичните промени и дай по един пример.“
- Г) „Климат?“

11. Какво означава, че един ИИ модел работи като „черна кутия“?

- А) Моделът работи само без интернет.
- Б) Потребителят вижда входа и резултата, но трудно проследява точния вътрешен процес.
- В) Моделът не използва данни.
- Г) Моделът винаги дава грешен резултат.

12. Коя команда създава стълбовидна диаграма с matplotlib?

- А) plt.bar()
- Б) csv.reader()
- В) len()
- Г) input()

Резултат: _____ / 12 точки

ВЕРНИ ОТГОВОРИ И КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ

- 1. Б** – Логическият блок проверява условие и избира път; в Python това се реализира с if/else.
- 2. В** – range(2, 6) дава 2, 3, 4 и 5; сборът е 14.
- 3. Б** – Индексите започват от 0, затова третият елемент има индекс 2.
- 4. А** – len() връща броя на елементите в списък.
- 5. Б** – Средната стойност е сборът на всички стойности, разделен на броя им.
- 6. Б** – Dataset е организирана съвкупност от данни, често представена в редове и колони.
- 7. Б** – CSV е текстов формат, в който записите са по редове, а стойностите са разделени с разделител.
- 8. Б** – Тестовият набор съдържа данни, които моделът не е използвал при обучението, и показва как се справя с нови примери.
- 9. Б** – При преобучаване моделът запомня твърде добре тренировъчните примери и може да се справя по-зле с нови случаи.
- 10. В** – Заявката е ясна, конкретна, задава аудитория, обем и желано съдържание.

11. Б – При „черна кутия“ вътрешните изчисления и причината за конкретния резултат не са лесно проследими за крайния потребител.

12. А – `plt.bar()` се използва за стълбовидна диаграма.

Как да използвате резултата

- 10–12 т. – много добра готовност за теста;
- 7–9 т. – преговорете темите, в които сте допуснали грешка;
- 0–6 т. – повторете основните понятия и решете отново упражненията.